

사모 투자설명서 및 핵심투자정보서 (PPM / KIID)

알상무 동적 알파 헤지 전략

(C1-M2 계량 퀀트 트레이딩 엔진)

항목	상세 규격
문서 유형	사모 투자설명서 (PPM: Private Placement Memorandum) 및 핵심투자정보서 (KIID)
전략 코드	C1-M2
운용 유형	계량 퀀트 시스템 — 추세추종 및 동적 국면 오버레이 (Trend-Following & Dynamic Regime Overlay)
기준 통화	미국 달러 (USD)
기준가 산정 주기	매일 (미국 정규 주식시장 마감 종가 기준 시가평가)
문서 발행일	2026년 9월 8일
백테스트 감사 기준일	2026년 8월 28일
문서 법적 성격	연구용 시뮬레이션 성과 보고서 — 대고객 공모 청약 권유 문서가 아님

중요 법적 고지: 본 문서는 *시스템 퀀트 트레이딩 전략*의 구조와 회계 감사 수준의 역사적 시뮬레이션 결과를 설명합니다. 본 문서는 별도의 공모 등록이 완료되기 전까지 미국 증권법, EU UCITS/AIFMD, 또는 대한민국 자본시장법상의 공모 집합투자증권 투자설명서가 아닙니다. 본 문서의 배포 및 열람은 관련 법률이 허용하는 **전문투자자** 및 **적격투자자**로 엄격히 제한됩니다.

I. 총괄 요약 (Executive Summary)

1.1 펀드 및 전략 정체성

구분	세부 내용
공식 명칭	알상무 동적 알파 헤지 전략 (AI-Sangmoo Dynamic Alpha Hedge Strategy, C1-M2 엔진)
전략 구조	계량 퀀트 시스템 추세추종 및 동적 국면 레버리지 오버레이
비교 벤치마크	나스닥 100 지수 (QQQ); S&P 500 지수 (SPY); 보조 상한선 점검용 ProShares Ultra QQQ (QLD, 2배 레버리지)
적합한 투자자	나스닥 100 대비 검증된 초과 수익(알파)과 비대칭 손익비 를 추구하며, 주식형 자산의 고변동성 낙폭을 감내할 수 있는 장기 자본 증식 투자자
권장 자본 계획	초기 시드 USD 8,000 + 매월 첫 미국 거래일 USD 400 정기 적립 (DCA/MWRP)
최소 운용 요건	저변동성 강세장 국면에서 1.5배 나스닥 노출을 감당할 수 있는 한투(KIS) 실계좌 매수 여력

1.2 핵심 투자 테제

17년 프랍 트레이더 오동석(알상무)의 실전 매매 헌법(일목균형표 26일 기준선 생명선, 거래량 마름 VDU, 듀얼 모멘텀 주도주 포착)을 **100% 기계적** 룰로 계량화하고, **현금 방치(Cash Drag)**를 **원천 차단**하며, 복합 상대강도(Composite RS) 1~3위 주도주에 50/30/20으로 자본을 집중 배치하고, **-5.0% 기계적 칼손절**과 무제한 트레일링 익절을 결합한 최적화 엔진 — C1-M2.

1.3 감사 완료된 핵심 실측 성과 (실전 마찰 전수 반영)

전체 백테스트에는 실전 **마찰**이 엄격히 적용됨: 익일 시가 체결, 슬리피지 10 bps, 거래 수수료 8 bps, 생존자 편향이 제거된 PIT(Point-in-Time) 60개 동적 유니버스.

운용 방식	검증 기간	순수익률 / 연복리(CAGR)	최대 낙폭 (MDD)	비고
M2 거치식 (Lump-sum)	2018-08-31 → 2026-08-28	CAGR 22.00%	-51.13%	QQQ 단순 보유(CAGR 18.39%) 압도
C1 거치식 (Baseline)	동일 기간	CAGR 18.47%	-41.71%	손절 완화 전 챔피언 기준선
M2 적립식 (\$8,000 + 월 \$400)	동일 기간	순수익률 +276.5% / XIRR 27.48%	-48.15%	원금 \$46,400 투자 → 최종 \$174,683 달성
QQQ 적립식 (동일 입금 조건)	동일 기간	순수익률 +155.8% / XIRR 19.49%	-28.90%	최종 \$118,705 — M2 초과 성과 ≈ +\$55,979

II. 운용 철학 및 전략 구조 (Investment Philosophy & Strategy)

2.1 3대 핵심 운용 철학

1. 재량 매매의 계량화 (Codified Discretion → Systematic Rules)

알상무(오동석)의 17년 프랍/헤지펀드 실전 노하우를 **3-Gate** 진입 모델(엔진 A: 20일 신고가 구름대 돌파, 엔진 B: 26일 기준선 눌림목 반등, 게이트 VDU: 거래량 마름 응축)로 완전히 정량화하여 주관적 감정을 배제함.

2. 비대칭 손익 구조 (Asymmetric Payoff: Let Winners Run)

낮은 승률을 감수하고 잦은 소액 손절(-5.0%)로 하방을 막되, +15% 고점 돌파 후 일목 기준선 및 ATR 트레일링 스탱을 통해 **우측 꼬리 (Right-tail, 텐배거 대세 상승)를 무제한 포획**함. 승률보다 **손익비(Profit Factor 1.83)**와 **칼마 비율(Calmar)**이 핵심 품질 척도임.

3. 현금 방치 0% 원칙 (No Cash Drag)

확신도 슬롯에 주도주 매수 신호가 없을 때 현금을 늘리지 않음. 유휴 자본은 상시 **QQQ 인덱스 파킹(Cash Proxy Overlay)**에 100% 배치되며, 레버리지 목표 1.5배 시 QLD(2배)를 동적으로 혼합함.

2.2 듀얼 알파 아키텍처 (Dual-Alpha Architecture)

C1-M2 포트폴리오 순자산 (NAV)		
새틀라이트 알파 (Satellite)	베이스 베타 (Base Beta, 파킹)	
1~3개 주도주 집중 슬롯	유휴 자본 → QQQ (+ QLD 혼합)	
복합 상대강도(RS) 랭킹	국면 적응형 총 노출도 조절	
PIT 동적 60개 종목 풀	SMA200 아래 50% 현금화 금지*	

* 이전 실험에서 200일선 아래 50% 현금화는 래그로 인해 V자 반등을 놓쳐 **QQQ에 패배함**을 실측 입증.

슬리브	역할	선정 기준
베이스 베타	나스닥 구조적 상승 참여, 현금 드래그 원천 제거	상시 100% QQQ 보유; 레버리지 타겟 1.5배 시에만 QLD 혼합
새틀라이트 알파	개별 주도주의 독보적 초과수익(알파) 획득	PIT 11개 섹터 동적 60개 종목 중 QQQ 자체의 복합 RS보다 높은 최상위 종목 (듀얼 모멘텀 게이트)

복합 상대강도 계산식 (Composite RS Ranking Score):

\$\$
ext[Composite RS]t = 0.40 \cdot RS_{[21]} + 0.35 \cdot RS_{[63]} + 0.25 \cdot RS_{[126]}
\$\$

2.3 동적 국면 레버리지 모듈 (Dynamic Leverage Module)

시장 국면 조건	나스닥 목표 총 노출 도	실행 방식
$SPY \geq SMA(200)$ 및 $VIX < 20$	1.5배	가용 유휴 현금 내에서 QQQ (1배) + QLD (2배)를 혼합 매수하여 총 1.5배 레버리지 달성
기타 국면 ($SPY < SMA(200)$ 또는 $VIX \geq 20$)	1.0배	QLD 전량 매도; QQQ 1.0배 코어만 유지

레버리지는 순현금 내 ETF 비중 조절 방식으로 구현되며, 미수/마진 대출을 쓰지 않으므로 주식 완전 보유 시 추가 레버리지가 발생하지 않습니다.

III. 포트폴리오 구성 및 자본 배치 (Portfolio Construction)

3.1 3-슬롯 확산도 매트릭스 (강세장 기준)

슬롯 구분	복합 상대강도 순위	목표 배분 비중
제1슬롯	1순위 대장주	50%
제2슬롯	2순위 주도주	30%
제3슬롯	3순위 보조주	20%

약세장 국면 ($SPY < SMA200$): 신규 진입을 최대 2슬롯 × 25%로 제한(C1 원본). 나머지 자본은 QQQ 파킹 유지.

3.2 리밸런싱 및 주문 체결 프로토콜

단계	실행 시점 (미국 동부시각)	실행 내역
1	15:30 ET (장 마감 30분 전 스캐너)	시그널 판정: 3-Gate + 복합 RS 판정 (백테스트는 미래참조를 완벽 차단하기 위해 전일 종가 데이터만 사용)
2	익일 정규장 시가 (Open)	기계적 체결 (매수 +10 bps, 매도 -10 bps 슬리피지 모델링 반영)
3	동일 거래일 마감	레버리지 타겟에 맞춰 QQQ/QLD 프록시 리밸런싱; 입금일에는 프록시 즉시 갱신
4	상시 장중	청산 규정 집행: -5% 하드스탑 장중 도달 시 즉시 청산, 트레일링은 종가 기준 청산

적립식(DCA) 프로토콜: 매월 첫 거래일 장 시작 전 입금액이 현금 계좌에 우선 반영된 후 청산/신규진입/파킹 리밸런싱이 집행되므로, 유입 자본이 당일 즉시 100% 운용에 참여함.

3.3 유니버스 구축 기준 (생존자 편향 원천 차단)

- PIT Dynamic-60:** 11개 섹터 ETF의 복합 RS 순위에 따라 슬롯 쿼터를 배정하고, 전일 종가 기준 이미 상장되어 거래 중인 종목으로만 약 60개 유니버스를 매일 아침 재구축.
- 신규 상장주(IPO)는 상장 완료 후에만 편입 가능하며, 과거 상장폐지/पी인수 종목의 부재는 잔여 편향으로 투명하게 공시함.

IV. 리스크 관리 및 청산 원칙 (Risk Management & Exit Discipline)

4.1 기계적 칼손절 (M2 규격)

\$\$
 $P_{\text{손절선}} = P_{\text{진입가}} \times (1 - 0.05)$
\$\$

- 발동 조건: 당일 장중 저가(Low) $\leq$ 손절가 도달 시 즉시 $\min(\text{시가}, \text{손절가})$ 가격으로 전량 청산.
- 예외 없는 기계적 집행. 어닝 쇼크 등 개장 갭하락 시 손절선보다 낮은 가격에 체결될 수 있음 (\$VI 갭 리스크 참조).

4.2 무제한 트레일링 익절 (Let Winners Run)

진입 후 미실현 최고 수익률이 +15.0%에 도달하는 즉시 트레일링 모드가 활성화됨:

\$\$
ext{의절 하한선 (TrailFloor)} = \max\{\text{dig}(ext{기준선}\{26\}, \text{ext{최고가}} - 2.5 \times ext{ATR}\{14\}\text{dig})
\$\$

당일 **종가(Close)**가 TrailFloor 를 하향 이탈할 경우 익일 시가에 전량 차익 실현. 인위적인 수익 상한선 없이 텐배거 대세 상승을 끝까지 추
종함.

4.3 시스템 인프라 안전장치

통제 항목	구현 방식
주문 멍등성 (Idempotency)	SQLite WAL 모드; 주문 고유 키 중복 방지
동시성 레이스 방지	ORDER_MUTEX 단일 실행 스레드 락
슬롯 한도 초과 방지	국면별 최대 보유 종목 수 하드코딩 통제
매크로 충격 필터	MSI 2.0 매크로 지수 감시 (백테스트 코어는 래그 방지를 위해 50% 현금화 미적용)

V. 역사적 성과 감사 보고서 (Historical Track Record & Audit)

감사 환경: 슬리피지 10 bps · 수수료 8 bps · 익일 시가 체결 · PIT Dynamic-60 동적 유니버스 전수 적용.

5.1 거치식(Lump-sum) 운용 성과 — C1 Baseline vs M2 Engine

초기 시뮬레이션 자본: USD 100,000 (연구용 NAV; CAGR/MDD/Sharpe 비율은 규모 무관 동일).

구간 A — 8개년 전주기 (2018-08-31 → 2026-08-28)

포트폴리오 북	연복리수익률 (CAGR)	최대 낙폭 (MDD)	샤프 지수 (Sharpe)	칼마 비율 (Calmar)	총 거래 수	승률 (%)	손익비 (PF)	vs QQQ 초과 CAGR
QQQ 단순 보유	18.39%	-35.62%	0.819	0.516	—	—	—	—
QLD 단순 보유 (2 배)	27.90%	-63.79%	0.752	0.437	—	—	—	—
C1 v1 (Baseline)	18.47%	-41.71%	0.725	0.443	325회	24.0%	1.489	+0.08%p
M2 최종 엔진	22.00%	-51.13%	0.761	0.430	286회	28.3%	1.825	+3.61%p

구간 B — AI 메가 사이클 3개년 (2023-08-31 → 2026-08-28)

포트폴리오 북	연복리수익률 (CAGR)	최대 낙폭 (MDD)	샤프 지수 (Sharpe)	칼마 비율 (Calmar)	총 거래 수	승률 (%)	손익비 (PF)	vs QQQ 초과 CAGR
QQQ 단순 보유	23.93%	-22.88%	1.152	1.046	—	—	—	—
QLD 단순 보유 (2 배)	39.92%	-42.34%	1.028	0.943	—	—	—	—
C1 v1 (Baseline)	31.81%	-26.96%	1.043	1.180	129회	25.6%	1.760	+7.88%p
M2 최종 엔진	30.23%	-39.50%	0.875	0.765	128회	30.5%	1.931	+6.30%p

결과 해석: M2는 -5.0% 손절 완화를 통해 노이즈 털림을 44건 줄여 8개년 CAGR을 22.00%로 끌어올렸으며 손익비를 1.83으로 극대화함. 대신 MDD가 -51.13%로 확대되므로, C1과 M2의 선택은 자본 구조의 문제가 아니라 투자자의 최대낙폭(MDD) 감내 예산에 따른 선택임.

5.2 정기 적립식(DCA) 실측 성과표

현금 흐름 계획: 초기 시드 \$8,000 + 매월 첫 거래일 \$400 적립.

총 납입 원금 (8개년): \$46,400 (시드 포함 총 97회 현금 유입).

수익률 평가 지표: 금액가중 내부수익률 (MWRR / XIRR).

포트폴리오 북	총 투자원금	최종 평가 자산	순이익금	총 누적수익률	내부수익률 (XIRR)	적립식 MDD	vs QQQ 초과이익
SPY DCA	\$46,400	\$93,009	\$46,609	+100.5%	14.47%	-32.42%	-\$25,696
QQQ DCA	\$46,400	\$118,705	\$72,305	+155.8%	19.49%	-28.90%	—
QLD DCA (2배)	\$46,400	\$199,134	\$152,734	+329.2%	30.22%	-59.37%	+\$80,430
C1 v1 DCA	\$46,400	\$147,265	\$100,865	+217.4%	23.94%	-39.99%	+\$28,561
M2 DCA 최종	\$46,400	\$174,683	+\$128,283	+276.5%	27.48%	-48.15%	+\$55,979

핵심 감사 결론: M2 적립식은 동일한 원금(\$46,400)을 투자했을 때 QQQ 적립식 대비 **약 +\$56,000 (한화 약 7,500만 원 상당)의 추가 순이익을** 창출함.

5.3 자본 구조 민감도 스트레스 테스트 결과

검증 질문: 초기 시드와 월 적립금의 비율이 바뀌거나 중간에 증액되더라도 M2의 우위가 유지되는가?
실측 결론: **완벽히 유지됨**. 3가지 극단적 스트레스 시나리오 전반에서 **최종 자산은 M2가 전승함**.

테스트 시나리오	시드 / 적립금 구조	총 납입원금	M2 최종 자산	C1 최종 자산	격차 (M2 - C1)
고적립형 (Heavy DCA)	\$3,000 + 월 \$600	\$60,600	\$246,778	\$186,047	+\$60,732
거치우선형 (Heavy Lump)	\$30,000 + 월 \$300	\$58,800	\$282,133	\$202,594	+\$79,539
소득증가형 (Step-up DCA)	\$8,000 (전반 월\$300 → 후반 월\$800)	\$60,800	\$219,158	\$173,492	+\$45,666

투자자 지침: 확정적인 최대낙폭 한도가 -40% 이내여야 한다면 **C1**을 선택하고, 최종 자산 극대화가 최우선이며 -45%~-50% 수준의 경로 낙폭을 감내할 수 있다면 **M2**를 선택하는 것이 최선임.

5.4 기각 및 폐기된 대안 전략 공시 (투명성)

동일한 마찰 환경에서 검증 후 최종 C1-M2 엔진에서 영구 기각·폐기된 전략들:

기각된 전략	실측 검증 결과	기각 사유
SMA200 아래 50% 현금화	QQQ 단순보유 대비 언더퍼폼	V자 반등 놓침으로 장기 CAGR 훼손
고허들 위성 (+10pt RS)	8개년 CAGR 약 7%로 추락	모멘텀 꼭지 매수 후 평균회귀 손절 누적
위클리 3~5일 단기 스윙	8개년 CAGR -8.62% 붕괴	잡은 거래 마찰 및 노이즈 손절로 알파 소멸
PEAD 실적 퀀트 (Pure 60일)	전 구간 C1 대비 열위	실적 갭 상승 안착 시점 이미 가격 반영됨
MSI 매크로 게이트	8개년 CAGR 2.22% 붕괴	거시지표 지연으로 V자 반등 초입 절단
진입 수축 필터 (이격 3.5% 제한)	8개년 CAGR 4.36%로 붕괴	대장주 대세 돌파를 사전에 거세해버림
순수 S&P 레버리지 타이밍 (T1~T3)	전 모델 8개년 CAGR 10% 이하	변동성 감쇄와 타이밍 래그로 C1에 완패

VI. 주요 투자 위험 고지 (Risk Factors & Disclosures)

6.1 시장 위험 (Market Risk)

나스닥 및 S&P 500 지수의 급락 시 포트폴리오 평가 자산의 손실이 발생합니다. 역사적 시뮬레이션 상에서 최대 **-40% (C1)**에서 **-51% (M2 거치식)** 수준의 자산 감소가 실측되었습니다.

6.2 레버리지 및 변동성 감쇄 위험 (Leverage & Volatility Decay)

강세장에서 1.5배 레버리지(QQQ+QLD) 운용 시, 지수가 횡보 등락을 거듭할 경우 경로 의존적 변동성 감쇄(Volatility Drag)로 인해 기초지수 대비 손실이 확대될 수 있습니다.

6.3 체결 지연, 갭하락 및 모델 위험 (Execution, Gap & Model Risk)

- 장전 어닝 쇼크나 지정학적 악재로 인한 시가 갭하락 발생 시 -5.0% 손절선보다 훨씬 불리한 가격에 체결될 수 있습니다.
- 유동성 경색 국면에서는 실측 슬리피지(10 bps)를 초과하는 비용이 발생할 수 있습니다.

- 과거 데이터에 기반한 파라미터(-5% 손절, +15% 트레일링)는 과적합(Overfitting) 위험이 존재합니다.

6.4 포지션 집중 위험 (Concentration Risk)

3개 종목 확산도 사이징 구조상, 1순위 대장주(50% 비중) 단일 종목의 급변동이 전체 포트폴리오 수익률을 좌우할 수 있습니다.

6.5 기술 인프라 위험 (Operational & Technology Risk)

실전 자동매매는 한국투자증권(KIS) OpenAPI 서버 가동 상태, PortfolioGuardian 데몬 프로세스의 무중단 유지, 미국 정규장 시계 동기화의 정확성에 의존합니다.

6.6 과거 성과에 대한 면책 고지

과거의 시뮬레이션 성과는 미래의 수익을 보장하지 않습니다.

제시된 수치는 과거 가상 백테스트 결과이며, 실제 투자 시에는 시장 환경의 변화, 유동성 문제, 예기치 못한 시스템 오류로 인해 예상치 못한 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 주식 투자는 원금의 전액 손실 위험을 수반합니다.

VII. 기술 및 시스템 아키텍처 규격 (Technology Stack)

레이어	기술 규격
개발 언어 및 런타임	Python 3.11+
API 서비스 프레임워크	FastAPI 고성능 비동기 웹 서비스 (server.py)
상태 관리 및 데이터베이스	SQLite 3 (WAL 동시성 모드); 멍든 주문 고유 키
증권사 브로커 인터페이스	한국투자증권 (KIS) OpenAPI + 실시간 WebSocket 데이터 수신
리스크 관리 데몬	24시간 백그라운드 리스크 감시 데몬 — PortfolioGuardian (손절/트레일/슬롯 강제)
연구 백테스팅 엔진 (SSOT)	qqq_beat_alpha_backtester.py (C1), c1_v1_tuning.py (M2), c1_v1_dca_simulation.py , dca_capital_sensitivity.py
감사 산출물 아카이브	data/backtest_cache/ 내 JSON 원본 데이터 보존

7.1 최고점 기준 자산 평가 (High-Water Mark)

투자자 성과 보고 시 순자산가치 최고점(HWM) 및 최대낙폭(DD)은 다음과 같이 산출됩니다:

$$\begin{aligned} & HWM_t = \max_{0 \leq s \leq t} NAV_s, \quad DD_t = \frac{NAV_t}{HWM_t} - 1 \\ & \end{aligned}$$

적립식(DCA)의 경우 투자원금 대비 배수($NAV_t / \sum ext{Contributions}$) 및 원금 기준 낙폭을 병행 공시합니다.

VIII. 부록 — 전문 금융 용어 해설 (Glossary)

용어	정의 및 설명
알파 (Alpha)	시장 베타(위험)를 조정한 후 특정 전략이 창출한 초과 수익률
비대칭 손익비 (Asymmetric Payoff)	손실은 -5%로 제한하고 이익은 트레일링 스탱으로 무제한 열어두는 손익 구조
칼마 비율 (Calmar Ratio)	연복리수익률(CAGR)을 최대낙폭(MDD)의 절댓값으로 나눈 위험조정 지표
복합 상대강도 (Composite RS)	21일(40%), 63일(35%), 126일(25%) 가중 다중 록백 모멘텀 랭킹
DCA (분할 적립식)	정해진 주기마다 일정 금액을 지속적으로 매수하는 정기 적립식 투자
HWM (High-Water Mark)	펀드 또는 포트폴리오가 기록한 역사상 최고 자산 가치
KIID	유럽 UCITS 표준 핵심투자자정보서 양식의 요약 투자설명서
MDD (Maximum Drawdown)	특정 기간 동안 전고점 대비 하락한 최대 자산 낙폭 비율
MWRR / XIRR	비정기적 현금 유출입을 정확히 반영하는 금액가중 내부수익률
PIT (Point-in-Time)	과거 해당 시점에 실제로 존재했던 데이터만 사용하여 생존 편향을 없앤 데이터
PPM (Private Placement Memo)	사모 헤지펀드가 발행하는 공식 투자설명서
샤프 지수 (Sharpe Ratio)	무위험수익률 초과 수익을 변동성(표준편차)으로 나눈 효율성 지표

IX. 문서 관리 이력 (Document Control)

버전	일자	작성 주체	주요 변경 내역
1.0 (KO)	2026-09-08	알상무 퀀트 연구팀 (Al-Sangmoo Quant Research)	C1-M2 공식 사모 투자설명서 한국어 정식 발행 (거치식, 적립식, 자본민감도 감사 성과 반영)

투자설명서 종료 (End of Memorandum)

본 문서는 기밀 문서이며 적격투자자 정보 제공용으로만 사용됩니다.
알상무 퀀트 시스템 투자 프로그램 (C1-M2 엔진). 과거의 시뮬레이션 성과는 미래의 수익을 보장하지 않습니다.